绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2015 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

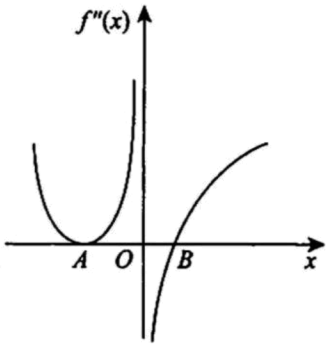
4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2015年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共8小题，每小题4分，共32分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，其二阶导函数$f''(x)$的图形如下图所示，则曲线$y=f(x)$的拐点个数为（　）.



（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】（C）

【解析】

由$f''(x)$的图像可知：在点A的左右两侧，$f''(x)>0$，其符号没有发生改变.

曲线$y=f(x)$在A点两侧的凹凸性不变，所以A点所对应横坐标处不是曲线$y=f(x)$的拐点.

在$x=0$的左侧，$f''(x)>0$；在$x=0$的右侧，$f''(x)<0$.

虽然$f''(0)$不存在，但题目已知$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，并且$f''(x)$在$x=0$两侧异号，

所以$f(x)$在$x=0$两侧的凹凸性发生改变，因此$(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点.

在点B的左侧，$f''(x)<0$；在点B的右侧，$f''(x)>0$.

$f''(x)$在B点两侧异号，所以曲线在B点两侧的凹凸性发生改变，

因此B点所对应横坐标处是曲线$y=f(x)$的拐点.

综上所述，曲线$y=f(x)$共有2个拐点，故答案选（C）.

【小崔点睛】

判断拐点的关键是看曲线在该点两侧的凹凸性是否发生改变.

若$f''(x)$在x_0两侧异号，则在$f(x)$连续的条件下，$(x_0,f(x_0))$为拐点.

特别注意：$f''(x_0)=0$不是拐点的充分条件；$f''(x_0)$不存在也不代表x_0一定不是拐点.

最终还是要看x_0两侧$f''(x)$是否变号.

(2) 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则（　）.

（A） $a=-3,b=2,c=-1$　　（B） $a=3,b=2,c=-1$

（C） $a=-3,b=2,c=1$　　（D） $a=3,b=2,c=1$

【答案】（A）

【解析】

由题意，$y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$，整理得 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+xe^{x}-\frac{1}{3}e^{x}$，其中 $\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{3}e^{x}$ 为对应齐次方程的通解中的一部分，因此可知特征根为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=1$，

所以特征方程为 $(\lambda-2)(\lambda-1)=0$，即 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，因此 $a=-3$，$b=2$.

又 xe^{x} 为非齐次方程的一个特解，令 $y^{*}=xe^{x}$，则 $\left(y^{*}\right)'=(x+1)e^{x}$，$\left(y^{*}\right)''=(x+2)e^{x}$，

代入 $y''-3y'+2y=ce^{x}$，得 $(x+2)e^{x}-3(x+1)e^{x}+2xe^{x}=ce^{x}$，

即 $-e^{x}=ce^{x}$，所以 $c=-1$，因此 $a=-3$，$b=2$，$c=-1$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

（1）二阶常系数非齐次线性微分方程的解可写成 $y=y^{*}+C_1y_1+C_2y_2$，其中 y^{*} 为一个特解，$C_1y_1+C_2y_2$ 为对应齐次方程的通解.

（2）齐次通解的结构

特征根情况	通解形式
相异实根 r_1，r_2	$C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
二重根 r	$C_1e^{rx}+C_2xe^{rx}$
共轭复根 $a\pm bi$	$C_1e^{ax}\cos bx+C_2e^{ax}\sin bx$

(3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的（　）.

（A） 收敛点，收敛点　　（B） 收敛点，发散点　　（C） 发散点，收敛点　　（D） 发散点，发散点

【答案】（B）

【解析】

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，所以对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，$x=1$ 为条件收敛点.

条件收敛点只可能出现在幂级数收敛区间端点，因此该幂级数的收敛半径为 $R_1=1$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛区

间内部为$(-1,1)$，又因为逐项求导不改变幂级数的收敛半径，所以$\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$的收敛半径仍为$R=1$，再乘以$x$，不改变收敛半径，因此$\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n}$的收敛半径仍为$R=1$.

幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$的收敛半径为$R=1$，其收敛区间内部为$(0,2)$.

由于$0<\sqrt{3}<2$，所以$x=\sqrt{3}$为收敛点，而$3>2$，所以$x=3$为发散点，故答案选（B）.

【小崔点睛】

① 条件收敛点只可能出现在幂级数收敛区间端点；

② 逐项求导/积分不改变幂级数收敛半径；

③$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$乘除$x^k$不改变收敛半径.

（4） 设D是第一象限中的曲线$2xy=1,4xy=1$与直线$y=x,y=\sqrt{3}x$围成的平面区域，函数$f(x,y)$在D上连续，则$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　）.

（A）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

（B）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

（C）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

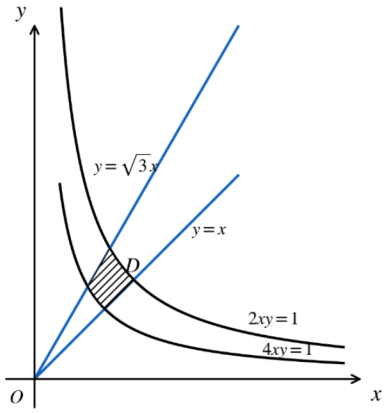
（D）$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

【答案】（B）

【解析】

在极坐标下，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$.

由直线$y=x$得$\theta=\frac{\pi}{4}$；由直线$y=\sqrt{3}x$，得$\theta=\frac{\pi}{3}$，所以$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{3}$.



对于曲线$2xy=1$，代入$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，即$r^2\sin 2\theta=1$，所以$r=\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$.

对于曲线$4xy=1$，得到$2r^2\sin 2\theta=1$，所以$r=\dfrac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}$.

因此区域D可表示为$\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$，$\dfrac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}\le r\le\dfrac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$，

又极坐标变换的面积元为$dxdy=rdrd\theta$，所以$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，故答案选（B）.

(5) 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合$\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有无穷多解的充分必要条件为（　）.

（A）$a\notin\Omega,d\notin\Omega$　　（B）$a\notin\Omega,d\in\Omega$　　（C）$a\in\Omega,d\notin\Omega$　　（D）$a\in\Omega,d\in\Omega$

【答案】（D）

【解析】

线性方程组$Ax=b$有无穷多解的充分必要条件为$r(A)=r(A|b)<3$.

增广矩阵为$(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&2&a&d\\1&4&a^2&d^2\end{array}\right)$，作初等行变换后可得$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&a^2-3a+2&d^2-3d+2\end{array}\right)$.

要使$r(A)<3$，必须有$a^2-3a+2=0$，即$(a-1)(a-2)=0$，所以$a=1$或2，即$a\in\Omega$.

此时要使$r(A)=r(A|b)$，还必须有$d^2-3d+2=0$，即$(d-1)(d-2)=0$，

所以$d=1$或2，即$d\in\Omega$，当$a\in\Omega$，$d\in\Omega$时，$r(A)=r(A|b)=2<3$，

因此方程组$Ax=b$有无穷多解，故答案选（D）.

(6) 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$下的标准形为$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，若$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$，则$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（C）$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D）$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$x=Py$下的标准形为$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中$P=(e_1,e_2,e_3)$，因此$P^TAP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$e_1$，$e_2$，$e_3$分别是$A$对应于特征值2，1，$-1$的单位特征向量.

又$Q=(e_1,-e_3,e_2)$，由于$Ae_1=2e_1$，$Ae_3=-e_3$，所以$A(-e_3)=-Ae_3=-(-e_3)$，即$-e_3$仍是对应于特

征值 -1 的特征向量，而 e_2 对应特征值 1，

因此 Q 的三列所对应的特征值依次为 $2,\ -1,\ 1$，从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，所以在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$，故答案选（A）.

(7) 若 A,B 为任意两个随机事件，则（　）.

（A） $P(AB)\le P(A)P(B)$　　（B） $P(AB)\ge P(A)P(B)$

（C） $P(AB)\le\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　（D） $P(AB)\ge\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

【答案】（C）

【解析】

（A）若 $A\subset B$，且 $0<P(B)<1$，则 $AB=A$，所以 $P(AB)=P(A)$，而 $P(A)P(B)<P(A)$，因此 $P(AB)>P(A)P(B)$，所以（A）不一定成立.

（B）若 $A\cap B=\varnothing$，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则 $P(AB)=0$，而 $P(A)P(B)>0$，所以 $P(AB)<P(A)P(B)$，因此（B）不一定成立.

（C）因为 $P(A-B)=P(A)-P(AB)\ge 0$，所以 $P(A)\ge P(AB)$.

同理，$P(B-A)=P(B)-P(AB)\ge 0$，所以 $P(B)\ge P(AB)$.

两式相加，得 $P(A)+P(B)\ge 2P(AB)$，所以 $P(AB)\le\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$，因此（C）一定成立.

（D）仍取 $A\cap B=\varnothing$，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则 $P(AB)=0$，而 $\dfrac{P(A)+P(B)}{2}>0$，所以 $P(AB)<\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$，因此（D）不一定成立.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对于任意两个事件 A,B，都有 $AB\subset A$，$AB\subset B$，所以 $P(AB)\le P(A)$，$P(AB)\le P(B)$.

(8) 设随机变量 X,Y 不相关，且 $E(X)=2,E(Y)=1,D(X)=3$，则 $E\left[X(X+Y-2)\right]=$（　）.

（A） -3　　（B） 3　　（C） -5　　（D） 5

【答案】（D）

【解析】

因为 X,Y 不相关，$Cov(X,Y)=0$，所以 $E(XY)=E(X)E(Y)$.

由 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$，得 $E(X^2)=3+2^2=7$，又 $E(XY)=2\times1=2$，

所以 $E[X(X+Y-2)]=E(X^2+XY-2X)=E(X^2)+E(XY)-2E(X)=7+2-2\times2=5$，

故答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

【答案】 $-\dfrac{1}{2}$

【解析】

由于 $\cos x\to1$ 可改写为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\cos x-1)}{x^2}$，令 $u=\cos x-1$，

则当 $x\to0$ 时，$u\to0$，利用等价无穷小 $\ln(1+u)\sim u$.

得 $\ln(1+\cos x-1)\sim\cos x-1$，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}$，

又因为 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$，故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

（10） $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)\mathrm{d}x=$_____.

【答案】 $\dfrac{\pi^2}{4}$

【解析】

原式为 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)dx$，先化简第一项 $\dfrac{\sin x}{1+\cos x}=\tan\dfrac{x}{2}$.

由于 $\sin\dfrac{x}{2}$ 为奇函数，$\cos\dfrac{x}{2}$ 为偶函数，所以 $\tan\dfrac{x}{2}$ 为奇函数，因此 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+\cos x}dx=0$，

又因为 $|x|$ 为偶函数，积分区间关于原点对称，所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|x|\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}x dx=2\cdot\dfrac{1}{2}x^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\dfrac{\pi^2}{4}$，

故原积分等于 $\dfrac{\pi^2}{4}$.

（11） 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

【答案】$-dx$

【解析】

设 $F(x,y,z)=e^z+xyz+x+\cos x-2=0$，由题意，函数 $z=z(x,y)$ 由方程确定.

求在点 $(x,y,z)=(0,1,0)$ 处的全微分 $dz=z_x dx+z_y dy$.

对方程两边关于 x 求偏导，得 $e^z z_x+y(z+xz_x)+1-\sin x=0$，

代入 $x=0,\ y=1,\ z=0$，得 $z_x+0+1=0$，所以 $z_x=-1$.

对方程两边关于 y 求偏导，得 $e^z z_y+x(z+yz_y)=0$，

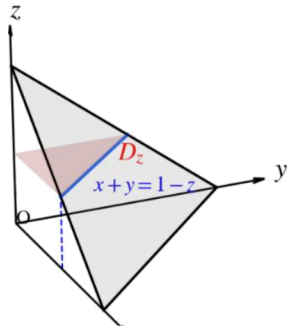
代入 $x=0,\ y=1,\ z=0$，得 $z_y=0$，

因此 $dz_{(0,1)}=z_x(0,1)dx+z_y(0,1)dy=-dx$，故 $dz_{(0,1)}=-dx$.

(12) 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则 $\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dxdydz=$_____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】



由于积分区域 Ω 由三个坐标平面和 $x+y+z=1$ 所围成，

因此区域关于 x,y,z 三个变量具有对称性，

所以 $\iiint_\Omega x\,dV=\iiint_\Omega y\,dV=\iiint_\Omega z\,dV$.

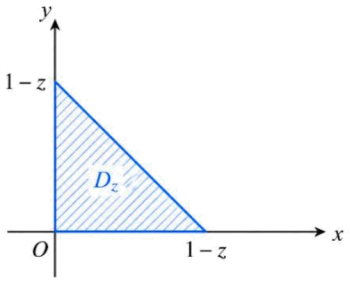
原积分为 $I=\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dV$，

因此 $I=6\iiint_\Omega z\,dV$.

将区域沿 z 方向投影到 xy 平面，

当 $0\le z\le 1$ 时，截面区域满足 $x+y\le 1-z$，

其面积为 $S_z=\frac{1}{2}(1-z)^2$，



所以 $I=6\int_0^1 z\cdot\frac{1}{2}(1-z)^2\,dz=3\int_0^1 z(1-2z+z^2)\,dz=3\int_0^1 (z-2z^2+z^3)\,dz=3\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$，

故 $\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dxdydz=\frac{1}{4}$.

【小崔点睛】

利用空间区域对称性计算三重积分时，若积分区域关于变量 x,y,z 对称，则有 $\iiint_\Omega x\,dV=\iiint_\Omega y\,dV=\iiint_\Omega z\,dV$.

(13) n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$_____.

【答案】 $2^{n+1}-2$

【解析】

设该 n 阶行列式为 $D_n=\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$：

按第一行展开，得到 $D_n=2D_{n-1}+2(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}$.

由于 $(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}=1$，所以 $D_n=2D_{n-1}+2$，初始条件为 $D_1=2$.

递推展开 $D_n=2(2D_{n-2}+2)+2=2^2D_{n-2}+2^2+2$，继续展开 $D_n=2^{n-1}D_1+2^{n-1}+2^{n-2}+\cdots+2^2+2$，

代入 $D_1=2$，得 $D_n=2^n+2^{n-1}+\cdots+2^2+2$，即 $D_n=2+2^2+\cdots+2^n$.

利用等比数列求和公式 $D_n=\dfrac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}-2$，故 $D_n=2^{n+1}-2$.

【小崔点睛】

具有特殊结构的 n 阶行列式，常通过按行或按列展开建立递推关系.

(14) 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】

由题意 $(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$，X,Y 服从二维正态分布，则 $\mu_X=1$，$\mu_Y=0$，$\sigma_X^2=1$，$\sigma_Y^2=1$，$\rho=0$.

因为二维正态分布中 $\rho=0$ 时，所以 X,Y 相互独立.

要求 $P\{XY-Y<0\}$，即 $P\{Y(X-1)<0\}$.

将事件拆开 $P\{Y(X-1)<0\}=P\{X-1>0,Y<0\}+P\{X-1<0,Y>0\}$.

由于 $X\sim N(1,1)$，所以 $X-1\sim N(0,1)$，又因为 $Y\sim N(0,1)$，

故 $P\{X-1>0\}=P\{X-1<0\}=\dfrac{1}{2}$，$P\{Y>0\}=P\{Y<0\}=\dfrac{1}{2}$，

且二者相互独立，因此 $P\{XY-Y<0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，故 $P\{XY-Y<0\}=\frac{1}{2}$.

【小崔点睛】

二维正态分布的重要性质 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，当 $\rho=0$ 时，X,Y 相互独立.

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

【解析】

由题意，$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，即 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，

其中 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$.

利用泰勒展开：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，

所以 $x\sin x=x^2+o(x^3)$，代入得 $f(x)=x+a\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)+bx^2+o(x^3)$.

整理得 $f(x)=(1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$.

由于 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限为有限非零值 1，所以分子中低于三阶的项必须消去，因此 $1+a=0$，$b-\frac{a}{2}=0$，

解得 $a=-1$，$b=-\frac{1}{2}$，此时 $f(x)=\frac{a}{3}x^3+o(x^3)=\frac{-1}{3}x^3+o(x^3)$.

又因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{kx^3}=1$，所以 $k=-\frac{1}{3}$.

综上所述，$a=-1$，$b=-\frac{1}{2}$，$k=-\frac{1}{3}$.

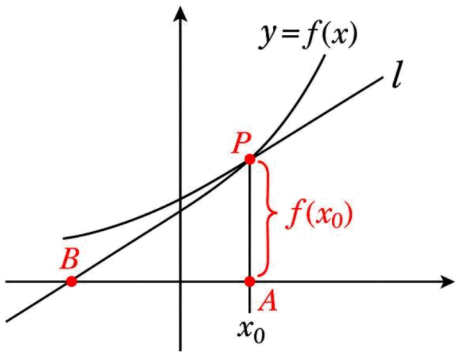
（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0\in I$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$ 的表达式.

【解析】

设 $y=f(x)$，则切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$.

令切线与 x 轴交于点 $x=x_1$，则令 $y=0$，得 $x_1=x_0-\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，



所以三角形底边长为 $|x_1-x_0|=\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，高为 $|f(x_0)|$.

因此面积为 $S=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}\cdot f(x_0)=\dfrac{f^2(x_0)}{2f'(x_0)}$.

由题意 $S=4$，所以 $\dfrac{f^2(x_0)}{2f'(x_0)}=4$，即 $f'(x_0)=\dfrac{f^2(x_0)}{8}$.

由于 x_0 为任意点，因此有 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^2}{8}$.分离变量：$\dfrac{dy}{y^2}=\dfrac{1}{8}dx$，积分得 $-\dfrac{1}{y}=\dfrac{x}{8}+C$.

由 $f(0)=2$，即 $y(0)=2$，得 $-\dfrac{1}{2}=C$，所以 $-\dfrac{1}{y}=\dfrac{x}{8}-\dfrac{1}{2}$.

整理得 $y=\dfrac{8}{4-x}$，故 $f(x)=\dfrac{8}{4-x}$.

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

【解析】

已知 $f(x,y)=x+y+xy$，约束曲线为 $x^2+y^2+xy=3$.

函数在点 (x,y) 处的方向导数最大值等于梯度的模长，因此求 $|\nabla f(x,y)|$ 的最大值.

有 $\nabla f(x,y)=(f_x,f_y)=(1+y,1+x)$，所以 $|\nabla f(x,y)|=\sqrt{(1+y)^2+(1+x)^2}$.

令 $g(x,y)=(1+y)^2+(1+x)^2$，对 g 求最大值，构造拉格朗日函数.

$L=(1+y)^2+(1+x)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$，

分别求偏导 $\begin{cases}L_x=2(1+x)+\lambda(2x+y)=0, & ①\\ L_y=2(1+y)+\lambda(2y+x)=0, & ②\\ L_\lambda=x^2+y^2+xy-3=0, & ③\end{cases}$

①式减②式可得：$2(x-y)+\lambda(x-y)=0$，即 $(x-y)(2+\lambda)=0$，分两种情况讨论：

① 若 $x=y$，

代入约束条件：$3x^2=3$，得 $x=y=1$ 或 $x=y=-1$，此时 $g(1,1)=8$，$g(-1,-1)=0$.

② $\lambda=-2$，

代入方程：$2(1+x)-2(2x+y)=0$，得 $x+y-1=0$，即 $y=1-x$，

代入约束：$x^2+y^2+xy=3$，得 $x^2-x+1=3$，所以 $x=2,\ \ y=-1$ 或 $x=-1,\ \ y=2$.

此时 $g(2,-1)=9$，$g(-1,2)=9$，因此 $\left|\nabla f(x,y)\right|_{max}=\sqrt{9}=3$，最大方向导数为 3.

（18）（本题满分 10 分）

（1）设函数 $u(x),v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

（2）设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

【证明】

（1）设 $F(x)=u(x)v(x)$，

由导数定义 $F'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{F(x_0+\Delta x)-F(x_0)}{\Delta x}$，即 $F'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{u(x_0+\Delta x)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0)}{\Delta x}$.

将分子进行拆项.

$$u(x_0+\Delta x)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0)=$$
$$u(x_0+\Delta x)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0+\Delta x)+u(x_0)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0),$$

所以 $F'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}v(x_0+\Delta x)\dfrac{u(x_0+\Delta x)-u(x_0)}{\Delta x}+\lim\limits_{\Delta x\to 0}u(x_0)\dfrac{v(x_0+\Delta x)-v(x_0)}{\Delta x}$.

因为 $u(x),v(x)$ 可导，所以连续，有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}v(x_0+\Delta x)=v(x_0)$，

因此 $F'(x_0)=v(x_0)u'(x_0)+u(x_0)v'(x_0)$，即 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$：

（2）当 $f(x)=u_1(x)u_2(x)u_3(x)$ 时，由乘积求导公式：

$$f'(x)=(u_1u_2u_3)'=u_1'u_2u_3+u_1(u_2u_3)'=u_1'u_2u_3+u_1u_2'u_3+u_1u_2u_3',$$

即三个函数相乘时，分别对每一个因子求导，其余因子保持不变.

推广到 n 个函数：$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，

则 $(u_1u_2\cdots u_n)'=u_1'u_2\cdots u_n+u_1u_2'\cdots u_n+\cdots+u_1u_2\cdots u_n'$.

（19）（本题满分 10 分）

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x,\end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，计算曲线积分 $I=\int_L(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$.

【解析】

【法一】参数方程

$L:\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x\end{cases}$ 在 xOy 坐标面上的投影是 $x^2+\dfrac{y^2}{2}=1(x\geq 0)$.

曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos t, \\ y=\sqrt{2}\sin t, \\ z=\cos t, \end{cases}$ 起点对应参数 $t=\dfrac{\pi}{2}$，终点对应参数 $t=-\dfrac{\pi}{2}$，

所以 $I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\left(\sqrt{2}\sin t+\cos t\right)\mathrm{d}\left(\cos t\right)+\sqrt{2}\sin t\mathrm{d}\left(\sqrt{2}\sin t\right)+2\cos^2 t\sin^2 t\mathrm{d}\left(\cos t\right)$

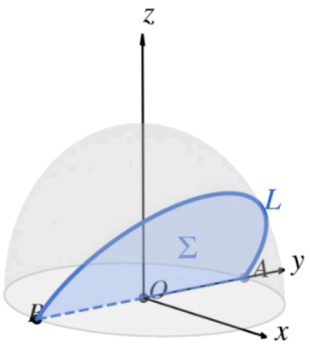
$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\left[\left(-\sqrt{2}\sin t-\cos t\right)\sin t+2\sin t\cos t-2\sin^3 t\cos^2 t\right]\mathrm{d}t.$

因为 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\cos t\sin t\mathrm{d}t=0$，$\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cos^2 t\mathrm{d}t=0$，

所以 $I=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\cos 2t\right)\mathrm{d}t=\dfrac{\sqrt{2}\pi}{2}.$

【法二】stokes 公式

设 $P=y+z$，$Q=z^2-x^2+y$，$R=x^2y^2$，则 $I=\int_L Pdx+Qdy+Rdz$.



由于曲线 L 不是闭曲线，补充线段 $\overline{BA}$，使 $L+\overline{BA}$ 构成闭合曲线，

则 $I=\oint_{L+\overline{BA}}Pdx+Qdy+Rdz-\int_{\overline{BA}}Pdx+Qdy+Rdz$.

取 $L+\overline{BA}$ 所围成的曲面为平面 $z=x$ 内的半圆面 Σ.

平面 $z=x$ 可写为 $z=z\left(x,y\right)=x$，

因此取与曲线正向相匹配的单位法向量 $\vec{n}=\dfrac{\left(z_x,z_y,-1\right)}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right).$

由斯托克斯公式，$\oint_{L+\overline{BA}}Pdx+Qdy+Rdz=\iint_\Sigma\left(\nabla\times\vec{F}\right)\cdot\vec{n}dS$，其中 $\vec{F}=\left(P,Q,R\right).$

计算旋度：$\nabla\times\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y+z & z^2-x^2+y & x^2y^2\end{vmatrix}=\left(2x^2y-2z,1-2xy^2,-2x-1\right),$

所以 $\left(\nabla\times\vec{F}\right)\cdot\vec{n}=\left(2x^2y-2z,1-2xy^2,-2x-1\right)\cdot\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(2x^2y-2z+2x+1\right).$

又因为在曲面 Σ 上 $z=x$，所以 $\left(\nabla\times\vec{F}\right)\cdot\vec{n}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(2x^2y+1\right)$.

曲面 Σ 关于 $y=0$ 对称，而 x^2y 关于 y 为奇函数，因此 $\iint\limits_{\Sigma}2x^2ydS=0$，

故 $\oint_{L+\overline{BA}}Pdx+Qdy+Rdz=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\iint\limits_{\Sigma}dS=\dfrac{\sqrt{2}}{2}S_{\Sigma}$.

由 $z=x,\ x^2+y^2+z^2=2$ 可知 Σ 是半径为 $\sqrt{2}$ 的半圆面，因此 $S_{\Sigma}=\dfrac{1}{2}\pi\left(\sqrt{2}\right)^2=\pi$，

所以 $\oint_{L+\overline{BA}}Pdx+Qdy+Rdz=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

再计算补充线段 $\overline{BA}$. 在 $\overline{BA}$ 上，$x=0$，$z=0$，$y:-\sqrt{2}\to\sqrt{2}$，

所以 $dx=dz=0$，且 $Q=z^2-x^2+y=y$，

因此 $\int_{\overline{BA}}Pdx+Qdy+Rdz=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}ydy=0$，故 $I=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi-0$，$I=\dfrac{\sqrt{2}\pi}{2}$.

（20）（本题满分 11 分）

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(k+1)\boldsymbol{\alpha}_3$.

（1）证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基；

（2）当 k 为何值时，存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同，并求所有的 $\boldsymbol{\xi}$.

【解析】

（1）由 $\begin{cases}\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3\\ \beta_2=2\alpha_2\\ \beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3\end{cases}$，得过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$.

计算其行列式：$\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{vmatrix}=2\left[2(k+1)-2k\right]=4\neq0$.

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 R^3 的一组基，所以 β_1,β_2,β_3 线性无关，故 β_1,β_2,β_3 为 R^3 的一个基.

（2）设向量 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

记从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵为 $P=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$，则 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$.

若在两组基下坐标相同，则有 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)x=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x$，即 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)Px=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x$.

由于$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$可逆，所以$Px=x$，$(P-E)x=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{pmatrix}x=0$.

要求存在非零解，则$\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{vmatrix}=0$，计算得$k=0$.

当$k=0$时，方程组为：$\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2=0,\end{cases}$，解得$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，因此$\xi=-c\alpha_1+c\alpha_3,\quad c\neq 0$.

【小崔点睛】

(1) 向量空间的基

若n维列向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$满足线性无关，则$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$可作为$n$维向量空间的一个基.

【注】n维向量空间都有无数组基，每一组基之间满足向量组等价.

(2) 基变换与过渡矩阵

n维向量空间有两组基，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$和$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，从基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵为$P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$.

(3) 基下的坐标

空间里一向量$(y_1,y_2,...,y_n)^T$在$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$这组基下的坐标为$(x_1,x_2,...,x_n)^T$，则满足：

$$(y_1,y_2,...,y_n)^T=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}.$$

(21)（本题满分 11 分）

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$相似于矩阵$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

(1) 求a,b的值；

(2) 求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$为对角矩阵.

【解析】

(1) 由于$A\sim B$，所以$|A|=|B|$，计算$\begin{vmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{vmatrix}=2a-3$，

又 $|B|=\begin{vmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{vmatrix}=b$，所以 $2a-3=b$，

又因为相似矩阵有相同的迹：$tr(A)=tr(B)$，即 $a+3=b+2$，

联立得：$a=4,\quad b=5.$

（2）求 A 的特征值：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&2&-3\\-1&3-\lambda&-3\\1&-2&4-\lambda\end{vmatrix}=0$，

化简得 $(1-\lambda)(\lambda^2-6\lambda+5)=0$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=1,\quad \lambda_3=5.$

当 $\lambda=1$ 时，$(A-E)x=0$，化简得 $x_1-2x_2+3x_3=0$，所以特征向量可取：$\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=5$ 时，$(A-5E)x=0$ 化简得 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 所以特征向量可取 $\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

故 $P=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数.

（1）求 Y 的概率分布；

（2）求 EY.

【解析】

（1）由题意，停止条件为第 k 次观测时首次出现第 2 个大于 3 的观测值，因此前 $k-1$ 次中有且只有 1 次观测值大于 3，第 k 次观测值大于 3，所以 $P\{Y=k\}=C_{k-1}^{1}P\{X>3\}^2P\{X\le 3\}^{k-2}$.

$P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\,dx=\frac{1}{8}$，所以 $P\{X\le 3\}=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$，

故 $P\{Y=k\}=(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2},\quad k=2,3,\cdots.$

（2）$EY=\sum_{k=2}^{+\infty}kP\{Y=k\}=\sum_{k=2}^{+\infty}k(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}$.

令 $S(x)=\sum_{k=2}^{+\infty}k(k-1)x^{k-2}$，则 $S(x)=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2}{(1-x)^3}$，

所以 $EY=\left(\frac{1}{8}\right)^2 S\left(\frac{7}{8}\right)=\left(\frac{1}{8}\right)^2\frac{2}{\left(1-\frac{7}{8}\right)^3}=16$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

（1）求 θ 的矩估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量.

【解析】

（1）由概率密度函数 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 可知 $X\sim U(\theta,1)$，所以 $EX=\frac{1+\theta}{2}$.

又 $EX=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，因此 $\frac{1+\theta}{2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，解得 $\hat{\theta}=\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-1$.

（2）似然函数为：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1-\theta}=\frac{1}{(1-\theta)^n}$，

取对数：$\ln L(\theta)=-n\ln(1-\theta)$.

求导：$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{1-\theta}>0$，所以 $L(\theta)$ 随 θ 增大而增大.

又由参数范围：$\theta\le\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，故当 θ 取最大允许值时似然函数最大，

因此 $\theta=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.